Đáp án Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2015
Phần Đại số

Câu 33.

a) Thay $x = 9$:

$$P = \frac{9+3}{\sqrt{9}-2} = \frac{12}{3-2} = 12.$$

b) Với $x > 0$, $x \neq 4$:

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{5\sqrt{x}-2}{x-4} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)+5\sqrt{x}-2}{x-4} \\ &= \frac{x+2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}. \end{aligned}$$

c) Từ câu b),

$$\frac{P}{Q} = \frac{x+3}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{3}{\sqrt{x}} \geq 2\sqrt{3},$$

do bất đẳng thức AM–GM. Dấu bằng xảy ra khi $\sqrt{x} = 3/\sqrt{x}$, tức $x = 3$ (thỏa điều kiện). Vậy giá trị nhỏ nhất là $2\sqrt{3}$, đạt tại $x = 3$.

Câu 34. Gọi x (km/giờ) là vận tốc tàu khi nước yên lặng; $x > 2$. Thời gian ngược dòng và xuôi dòng lần lượt là $60/(x-2)$ và $48/(x+2)$ giờ. Theo đề bài,

$$\frac{60}{x-2} - \frac{48}{x+2} = 1 \iff x^2 - 12x - 220 = 0 \iff x = 22 \text{ hoặc } x = -10.$$

Do $x > 2$, nhận $x = 22$. Vận tốc cần tìm là 22 km/giờ.

Câu 35. Điều kiện $x \geq -1$. Đặt $a = x + y$, $b = \sqrt{x+1}$ $(b \geq 0)$. Hệ trở thành

$$\begin{cases} 2a + b = 4, \\ a - 3b = -5, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a = 1,\ b = 2.$$

Suy ra $x + 1 = 4$, nên $x = 3$, và $x + y = 1$ cho $y = -2$. Nghiệm của hệ là $(3; -2)$.

Câu 36.

a) $\Delta = (m+5)^2 - 4(3m+6) = (m-1)^2 \geq 0$ với mọi $m \in \mathbb{R}$. Vậy phương trình luôn có nghiệm thực.

b) Phân tích đa thức:

$$x^2 - (m+5)x + 3m + 6 = (x-3)(x-m-2),$$

nên hai nghiệm là 3 và $m + 2$. Vì là độ dài hai cạnh góc vuông, cần $m + 2 > 0$ và

$$3^2 + (m+2)^2 = 5^2.$$

Suy ra $m + 2 = 4$ (do dương), vậy $m = 2$.

Câu 38. Từ $a^2+b^2=4$,

$$2ab=(a+b)^2-4, \qquad 2M=\frac{(a+b)^2-4}{a+b+2}=a+b-2.$$

Mặt khác $a+b\le\sqrt{2(a^2+b^2)}=2\sqrt{2}$. Do đó $M\le\sqrt{2}-1$. Dấu bằng khi $a=b=\sqrt{2}$, thỏa điều kiện. Vậy max $M=\sqrt{2}-1$.